



IT Systeme – Hardware

Kapitel 2: Schaltalgebra

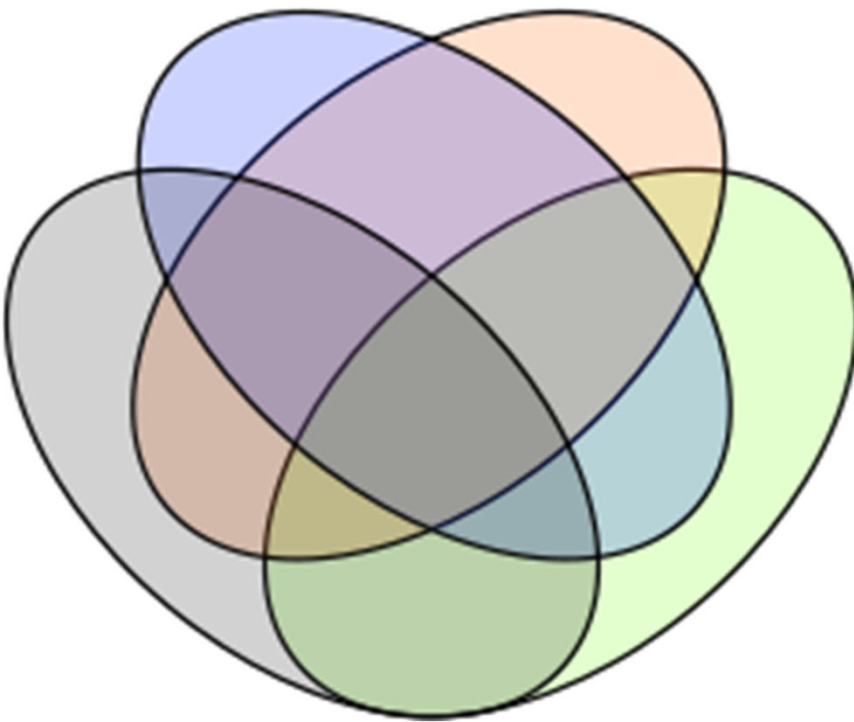
Prof. Dr. Kai Höfig



Kapitel 2

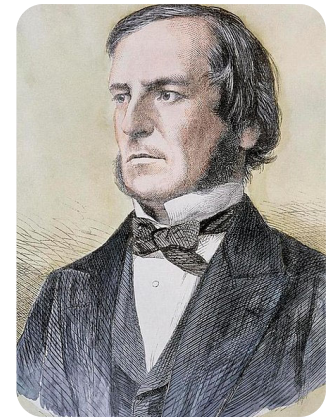
Schaltalgebra

- Logische Verknüpfung von Schaltvariablen
- Elementarglieder
- Netzwerke
- Elektronische Realisierung der Grundoperationen
- Logikfamilien
- Schaltalgebra und Regeln
- Normalformen



Schaltalgebra

- Die **Boolesche Algebra**, oder auch **Schaltalgebra** genannt, befasst sich mit der Verknüpfung logischer Schaltvariablen, die nur die Werte 1 = *wahr* oder 0 = *falsch* annehmen können.
- Der Zustand einer Schaltvariable lässt sich durch 0 oder 1 beschreiben und ist daher bestens mit digitalen Systemen zu verarbeiten und über digitale Signale zu übertragen.
- Auf Grund der endlichen und abzählbaren Zustände von Schaltvariablen (0 und 1, macht zwei Stück), lässt sich jede Funktion über Schaltvariablen bequem in Tabellenform darstellen



George ist vor allem dadurch bekannt, dass die für die Computertechnik grundlegende boolesche Algebra nach ihm benannt wurde. Er ist selbst nur zur Grundschule gegangen, wurde aber trotzdem Mathematikprofessor und hat sich an der Uni die Bibliothekarin geschnappt, nach deren Onkel der höchste Berg der Welt benannt wurde. (https://de.wikipedia.org/wiki/George_Boole)

X	Y	f = X v Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$|\text{Zeilen}| = 2^{|\text{Schaltvariablen}|}$$

Grundoperationen der Schaltalgebra



- Verknüpfung einer Variablen

Negation

a	$\bar{a}$
0	1
1	0

- Verknüpfung zweier Variablen

ODER-Verknüpfung UND-Verknüpfung

a	b	$a \vee b$	$a \wedge b$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

- Reihenfolge: **Negation** → **Klammern** → **UND** → **ODER**
- Alle Regeln der Schaltalgebra lassen sich über die **Schaltbelegungstabelle** beweisen, indem alle möglichen Kombinationen der Schaltvariablen überprüft werden.

Realisierung von Schaltungen mittels manueller Schalter

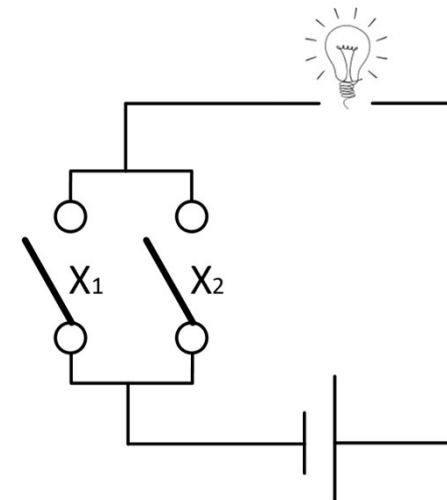


- Eine sehr einfache Schaltung ist die s.g. Wechselschaltung, also z.B. der Betrieb einer Lampe mittels zweier Schalter.

- Funktion: ODER

<i>Schalter1</i>	<i>Schalter2</i>	<i>Lampe</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Eingangssignale sind Schalter 1 und Schalter 2, jeweils durch den Menschen bedient. Ausgangssignal ist ein Strom, der dann von der Lampe zu Licht umgewandelt wird.
- Mittels Schalter lassen sich also (beliebige) Schaltnetze realisieren. (für Schaltwerke benötigen wir Speicher)
- Wenn wir das Schaltnetz nicht mit unserem Finger bedienen wollen, sondern durch elektrischen Strom, benötigen wir elektronisch betriebene Schalter.



Elektronisch betriebene Schalter

- **Relais** - Elektromagnetisch betriebener Schalter.

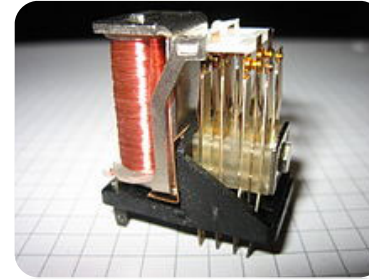
Schaltgeräusch

Luftdruckabhängig

Schaltzeit im Bereich 10^{-3} Sekunden

Leistungsaufnahme im 1 Watt Bereich

Hoher Platzbedarf, geringe Zuverlässigkeit



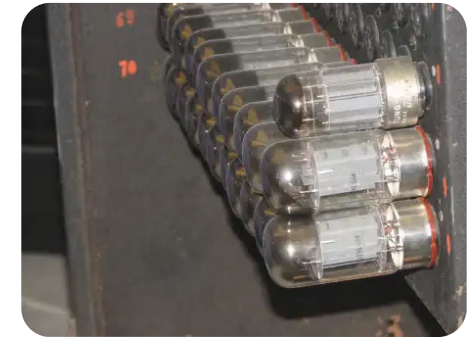
- **Elektronenröhre**

Benötigt eine Heizung

Schaltzeit bis 10^{-6} Sekunden möglich

Leistungsaufnahme im 10 Watt Bereich

Hoher Platzbedarf, bessere Zuverlässigkeit



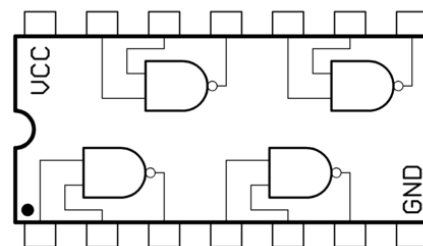
Einige der 17.000 Röhren des ENIAC, dem ersten Turing-mächtigen Digitalrechner. Leistungsaufnahme 170kW, etwa so viel wie die Heizung eines Mehrfamilienhauses mit der Rechenleistung unterhalb eines Tamagotchis

- **Halbleiter (Transistor)**

Kompakt

Schaltzeit im Bereich 10^{-9} Sekunden

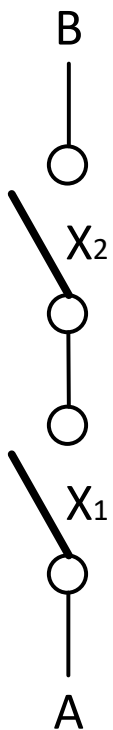
Leistungsaufnahme im Bereich 0.005 Watt und weniger (z.B. CMOS)



Elektromechanische Elementarglieder

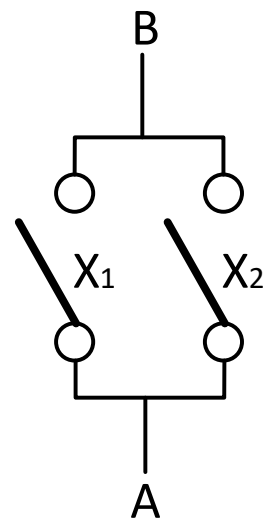


- Hier dargestellt sind die sechs **elektromechanischen** Elementarglieder, mit der sich jede Operation der Schaltalgebra realisieren lässt. Es handelt sich hierbei um ein elektromechanisches **Modell**, in dem der Stromkreis abgebildet ist.



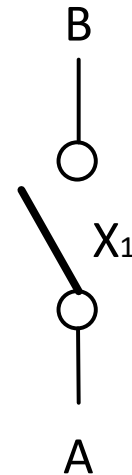
UND

Reihenschaltung

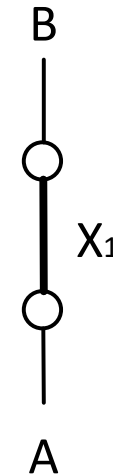


ODER

Parallelschaltung



Folgeglied



Negation



1



0

Zulässige Netzwerke aus elektromechanischen Elementargliedern

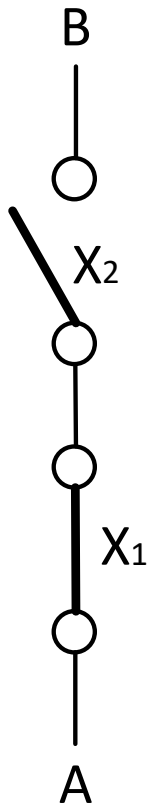


Zulässige Netzwerke aus **elektromechanischen Reihen-Parallel-Schaltungen** werden induktiv definiert:

1. Die 6 elektromechanischen Elementarglieder sind zulässige Reihen-Parallel-Schaltungen.
2. Sind zwei Reihen-Parallel-Schaltungen gegeben, so stellt
 - a) Die Reihenschaltung oder
 - b) die Parallelschaltung dieser beidenwieder eine Reihen-Parallel-Schaltung dar.
3. Reihen-Parallel-Schaltungen können nur auf den unter Punkt 1 und 2 beschriebenen Wegen entstehen.

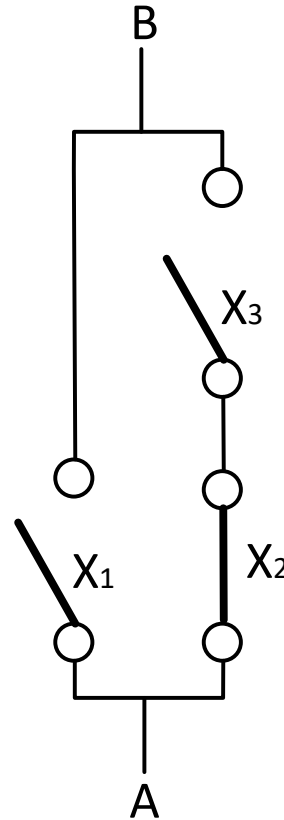
Jedes speicherfreie Schaltsystem lässt sich durch eine solche gültige Reihen-Parallel-Schaltung realisieren.

Beispiele



- REIHE(not X_1 , X_2)

X_1	X_2	$f(X_1, X_2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

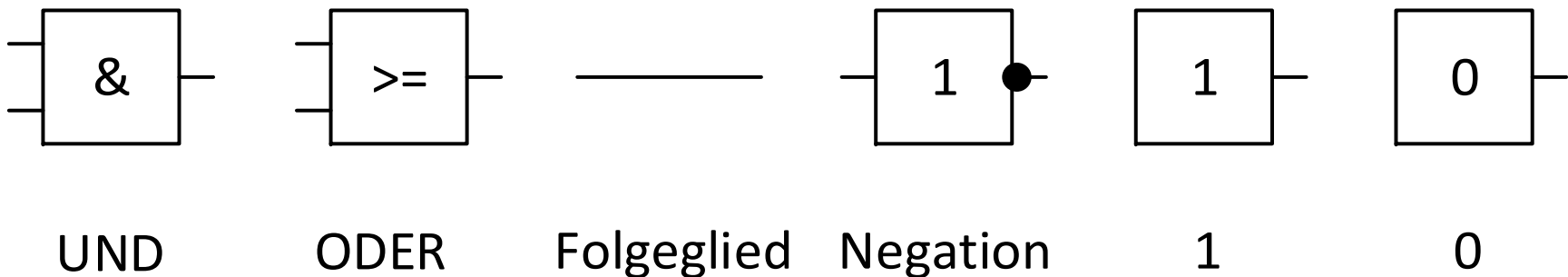


- PARALLEL(
 X_1 ,
 REIHE(not X_2 , X_3)
)

X_1	X_2	X_3	$f(X_1, X_2)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Elektronische Elementarglieder

- Hier dargestellt sind die sechs **elektronischen** Elementarglieder, mit der sich jede Operation der Schaltalgebra realisieren lässt. Es handelt sich hierbei um ein logisches **Modell** indem die Schaltfunktion abgebildet ist.



Zulässige Netzwerke aus elektronischen Elementargliedern



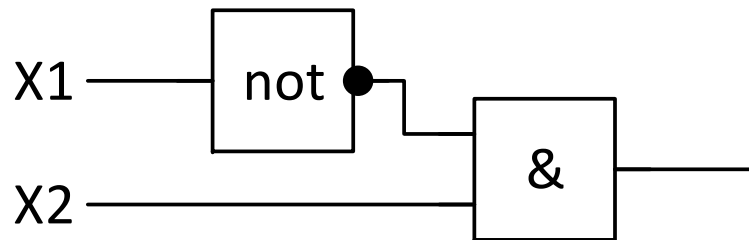
Zulässige Netzwerke aus **elektronischen Elementargliedern** werden induktiv definiert:

1. Die 6 elektronischen Elementarglieder sind zulässige Netzwerke.
2. Schließt man die Ausgangsleitung eines zulässigen Netzwerks an einen Negator an, so entsteht wieder ein zulässiges Netzwerk.
3. Sind zwei zulässige Netzwerke gegeben, so erhält man
 - a) Durch den Anschluss eines UND Gliedes an die beiden Ausgangsleitungen,
 - b) durch den Anschluss eines ODER Gliedes an die beiden Ausgangsleitungen wieder ein zulässiges Netzwerk.

Jedes speicherfreie Schaltsystem lässt sich durch eine solches Netzwerk elektronischer Elementarglieder realisieren.

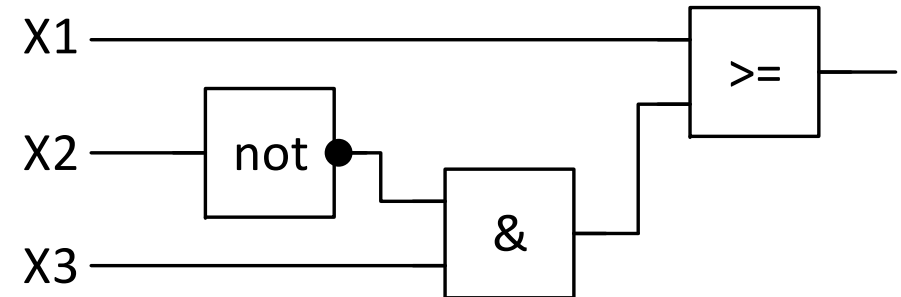
Beispiele

- $\text{AND}(\text{NOT}(X_1), X_2)$



X_1	X_2	$f(X_1, X_2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

- $\text{OR}(X_1, \text{AND}(\text{Not } X_2, X_3))$



X_1	X_2	X_3	$f(X_1, X_2)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Wahrheitstabellen und Schaltzeichen



Funktion	Eingang		Ausgang	Symbol		
	A	B		IEC 60617-12	US ANSI 91-1984	DIN 40700
AND	0	0	0			
	1	0	0			
	0	1	0			
	1	1	1			
OR	0	0	0			
	1	0	1			
	0	1	1			
	1	1	1			
XOR	0	0	0			
	1	0	1			
	0	1	1			
	1	1	0			
NOT	0		1			
	1		0			
NOR	0	0	1			
	1	0	0			
	0	1	0			
	1	1	0			
NAND	0	0	1			
	1	0	1			
	0	1	1			
	1	1	0			

Mit NAND und NOR kann jede beliebige Schaltung der Schaltalgebra dargestellt werden.

Es gibt 16 verschiedene Schaltfunktionen auf zwei Variablen, aber nur 10 sind technisch brauchbar

Aufgabe der Schaltalgebra

- Durch **Reihen-Parallelschaltungen** von Relaiskontakten und durch zulässige **Netzwerke elektronischer Elementarglieder** lassen sich die verschiedensten binären Schaltsysteme realisieren. Dazu müssen zwei wesentliche Probleme gelöst werden:
- **Das Analyseproblem** – Ein gegebenes Netzwerk aus binären Elementargliedern ist im Hinblick auf die zu erwartende Signalverarbeitung zu analysieren.
- **Das Syntheseproblem** – Aus gegebenen binären Elementargliedern ist ein Netzwerk so zu entwickeln, dass das entstehende Schaltsystem mit minimalem Aufwand eine vorgegebene Signalverarbeitung realisiert.
- Diese beiden Probleme auf rechnerischem Wege zu lösen, ist die prinzipielle Aufgabe der Schaltalgebra.

Eine **Analyse** (von griech. ἀνάλυσις *análysis* „Auflösung“) ist eine systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt in seine Bestandteile (Elemente) zerlegt wird.

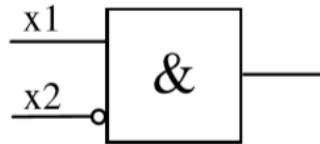
Als **Synthese** (von altgriechisch σύνθεσις *synthesis* „Zusammensetzung“, „Zusammenfassung“, „Verknüpfung“) bezeichnet man den Umsatz (die Vereinigung) von zwei oder mehr Elementen (Bestandteilen) zu einer neuen Einheit.

Darstellung mit mehreren Variablen

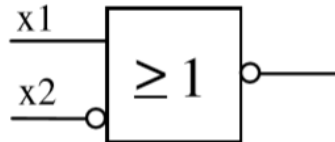


- Mit Hilfe der Negation und durch die Kombination einzelner Gatter lassen sich nun Schaltfunktionen mit beliebig vielen Eingangsvariablen erstellen.

$$y = x_1 \cdot \overline{x_2}$$

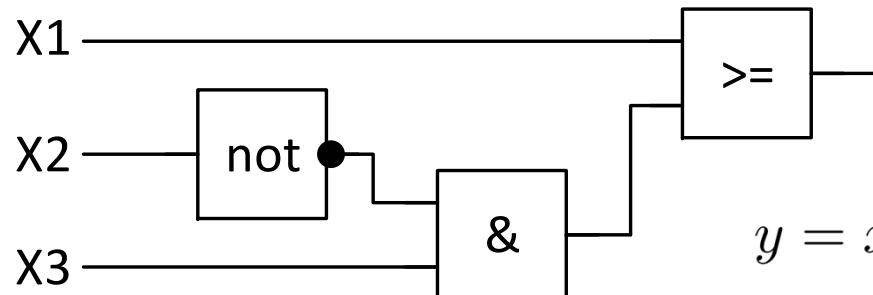
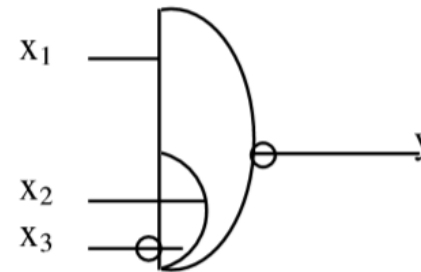


$$y = \overline{\overline{x_1 + x_2}}$$



- Aus einer älteren deutschen Norm stammen die s.g. Semmel Pläne, die kombinierte Schaltungen kompakt darstellen

$$y = \overline{x_1(x_2 + \overline{x_3})}$$

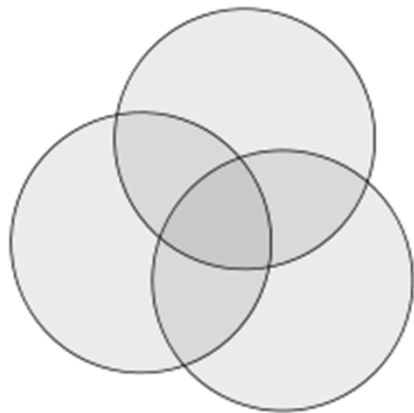


$$y = x_1 + (\overline{x_2} \cdot x_3)$$

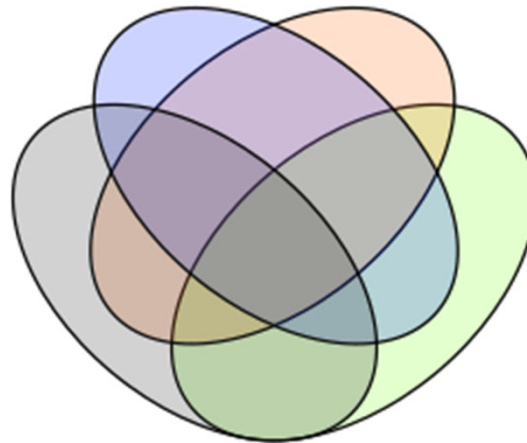
Venn Diagramme



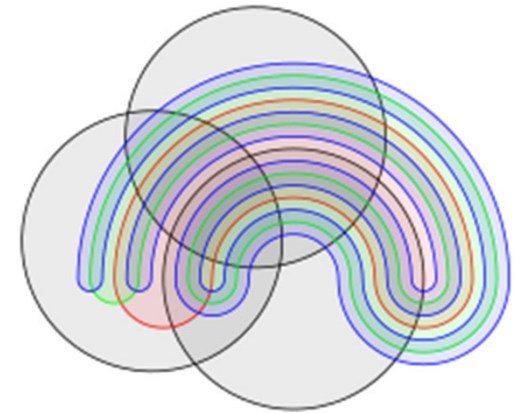
- Venn Diagramme dienen der graphischen Darstellung von Mengen und können auch zur Darstellung von Schaltfunktionen dienen. Dabei sind allerdings Diagramme für mehr als vier Schaltvariablen zwar möglich, aber sehr unübersichtlich



n=3

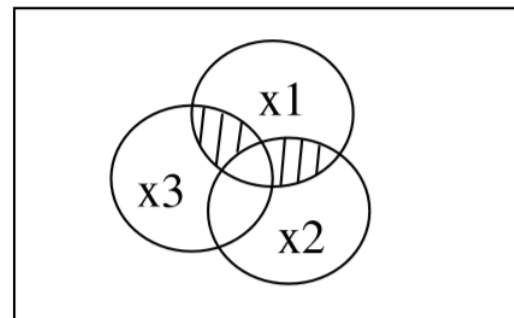


n=4



n=6

Beispiel:

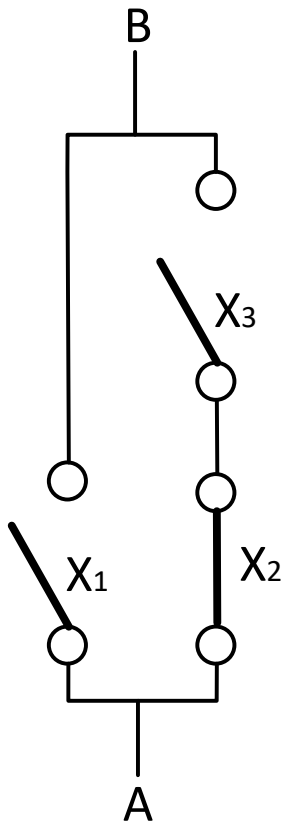


$$y = x_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 x_3$$

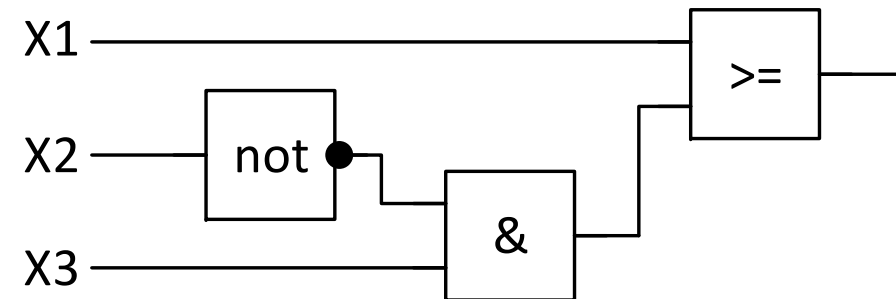
Äquivalenz von Schaltsystemen



- Zwei binäre Schaltsystemen sind **äquivalent**, wenn ihre beiden Schaltbelegungstabellen übereinstimmen.



X_1	X_2	X_3	$f(X_1, X_2)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



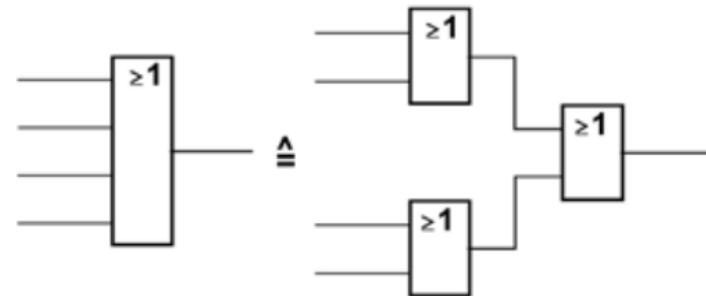
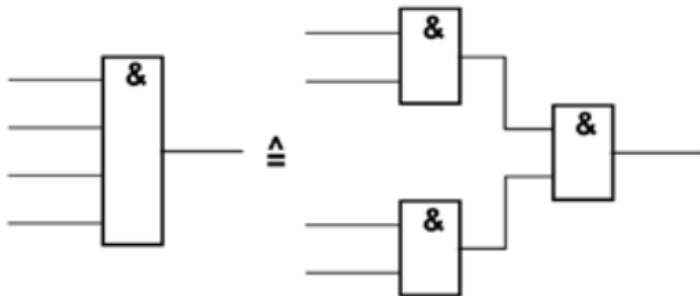
- Hier dargestellt sind zwei äquivalente Schaltsysteme realisiert durch elektromechanische Elementarglieder und durch elektronische Elementarglieder und ihre gemeinsame Schaltbelegungstabelle

Kaskadierung

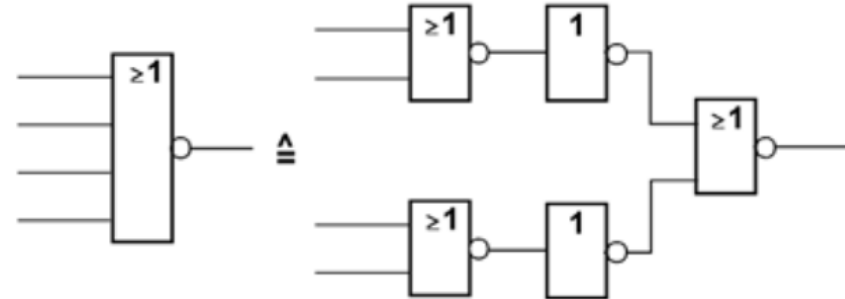
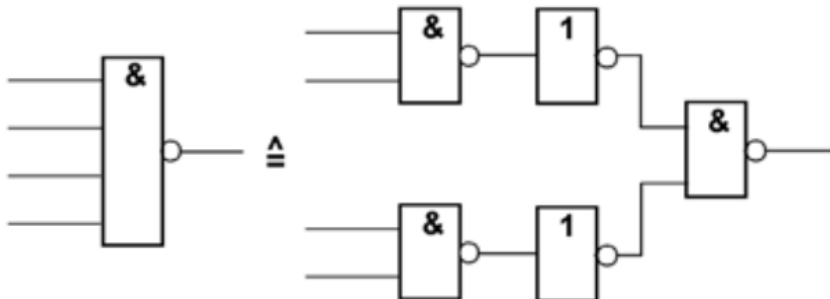


- Oftmals braucht man Verknüpfungen, wie UND, ODER, NAND, NOR usw. mit mehr als zwei Eingängen. Grundsätzlich lässt sich die Anzahl der Eingänge durch fortgesetztes Kaskadieren beliebig erhöhen.

a) Nicht negierende Gatter



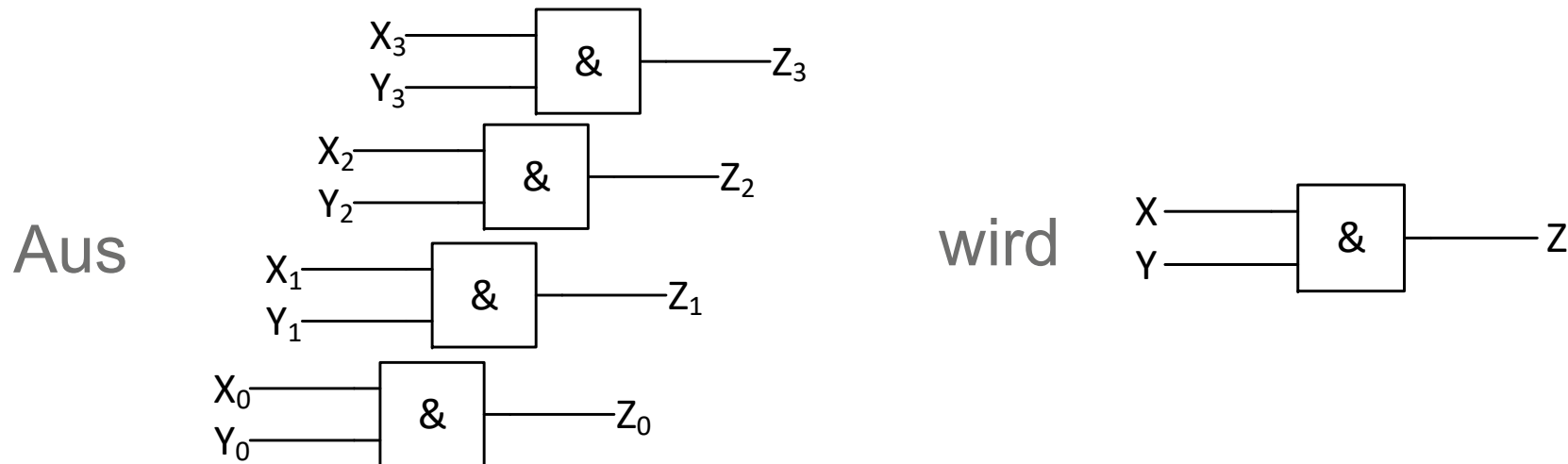
b) Negierende Gatter



Parallelisierung



- Wenn mehrwertige Schaltfunktionen parallel ausgeführt werden, befinden sich quasi die gleichen Bauteile parallel hintereinander.



- In allen Werkzeugen sind Bauteile auch mit mehr als nur einem Bit verfügbar. Das dargestellte UND Gatter hat zwei Eingänge, aber vier Bits. Beliebige Bauteile lassen sich auf diese Weise parallel auslegen. Querbeziehungen sind dabei zwischen den Bits typischerweise nicht möglich.

Regeln der Schaltalgebra (1)



- Doppelte Negation

$$\overline{\overline{a}} = a$$

- Kommutativgesetz

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

- Assoziativgesetz

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = (a \cdot c) \cdot b = a \cdot b \cdot c$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c = (a + c) + b = a + b + c$$

- Distributivgesetz

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

Regeln der Schaltalgebra (2)



- Gesetz von De Morgan

$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

NAND und NOR-
Darstellung von
Schaltfunktionen

- Konstanten

$$a + 1 = 1$$

$$a \cdot 1 = a$$

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 0 = 0$$

- Selbstverknüpfung

$$a + a = a$$

$$a \cdot a = a$$

$$a + \bar{a} = 1$$

$$a \cdot \bar{a} = 0$$

Regeln der Schaltalgebra (3)



- **Absorption**

$$a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$$

$$a + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + b \cdot (\bar{a} + a) = a + b$$

$$(a + b) \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot \bar{a} + a \cdot b + b \cdot \bar{a} + b \cdot b = b$$

$$a \cdot b + \bar{a} \cdot b = (a + \bar{a}) \cdot b = b$$

$$(a + b) \cdot (\bar{a} + c) = 0 + b \cdot \bar{a} + a \cdot c + b \cdot c \cdot (a + \bar{a})$$

$$= b \cdot \bar{a} + a \cdot c + b \cdot c \cdot \bar{a}$$

$$= \bar{a} \cdot (b + b \cdot c) + a \cdot (c + b \cdot c) = \bar{a} \cdot b + a \cdot c$$

Vereinfachung von
Schaltfunktionen

Regeln der Schaltalgebra

Zusammenfassung



NAND und NOR-
Darstellung von
Schaltfunktionen

$$\overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

$$a \cdot (b + c) = ab + ac$$

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

$$a + ab = a$$

$$a + \bar{a}b = a + b$$

$$(a + b) \cdot (\bar{a} + b) = b$$

$$ab + \bar{a}b = b$$

$$(a + b) \cdot (\bar{a} + c) = ab + \bar{a}c$$

Vereinfachung von
Schaltfunktionen

Vorrangregeln 1) Negation 2) AND 3) OR

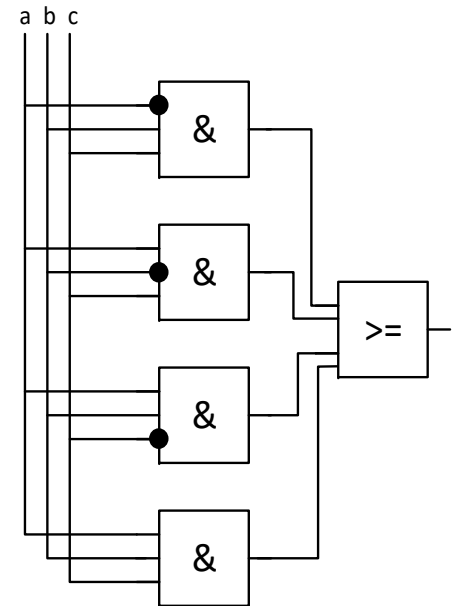
Disjunktive Normalform – DNF

- Mit Hilfe der Wahrheitstabelle lässt sich jede speicherfreie Schaltfunktion der Schaltalgebra in eine Normalform umwandeln. Die Darstellung ist somit normiert und Schaltfunktionen sind so leichter vergleichbar.

a	b	c	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$z_{DNF} = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

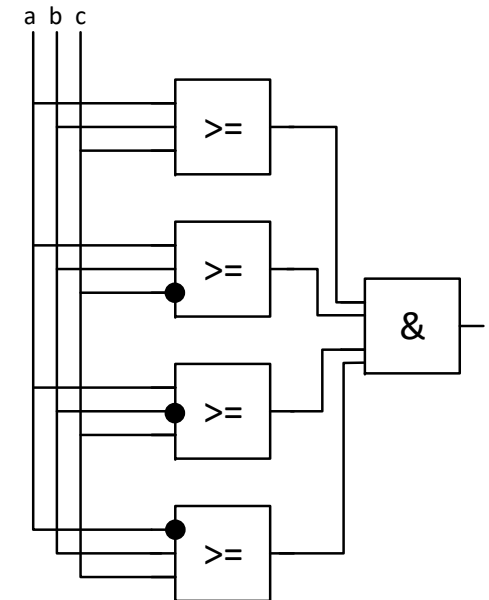
- Die DNF besteht aus Disjunktionen der Zeilen der Schalttabelle die als wahr markiert sind.
- Ein einzelnes Glied der DNF heißt **Minterm**
- Formeln in DNF lassen sich leicht in eine zugehörige Gatterrealisierung übersetzen



Konjunktive Normalform – KNF

- Analog zu DNF lässt sich die KNF aufstellen. Die Glieder der KNF heißen **Maxterme** und werden UND verknüpft.
- Ein Maxterm liefert nur dann eine Null, wenn seine negierte Eingangskombination anliegt. Genau dann sorgt diese Null dafür, dass die ganze Disjunktion falsch wird.
- Daher gelangt man zur KNF, indem man die Wahrheitstabelle invertiert und dann wie bei der DNF vorgeht. (oder man macht es direkt im Kopf)

a	b	c	z		$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$\bar{z}$
0	0	0	0		1	1	1	1
0	0	1	0		1	1	0	1
0	1	0	0		1	0	1	1
0	1	1	1	↪	1	0	0	0
1	0	0	0		0	1	1	1
1	0	1	1		0	1	0	0
1	1	0	1		0	0	1	0
1	1	1	1		0	0	0	0



$$z_{KNF} = (a + b + c)(a + b + \bar{c})(a + \bar{b} + c)(\bar{a} + b + c)$$

DNF und KNF



a	b	c	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$\bar{z}$
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0

$$z_{DNF} = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

Minterme

$$z_{KNF} = (a + b + c)(a + b + \bar{c})(a + \bar{b} + c)(\bar{a} + b + c)$$

Maxterme

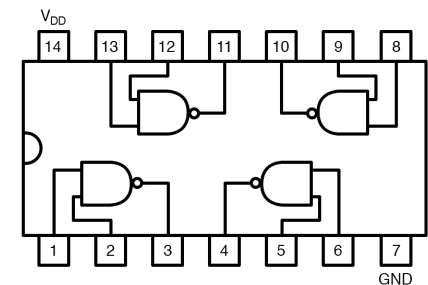
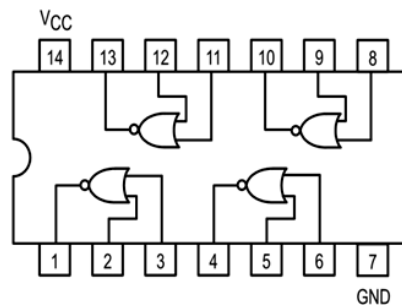
Realisierung mittels NAND und NOR

- Wir können nun jedes Schaltnetz durch die Angabe der Schaltbelegungstabelle und die entsprechende Realisierung direkt mittels DNF oder KNF umsetzen. Dazu werden ODER, UND und NEGATION als Gatter benötigt.
- Mittels der Gesetze von De Morgan, lassen sich aber Schaltungen in DNF nur mittels NAND und Schaltungen in KNF nur mittels NOR Gattern umsetzen. Die Negation kann durch $\text{not}(x) = x \text{ NAND } x$ bzw. $\text{not}(x) = x \text{ NOR } x$ erfolgen.

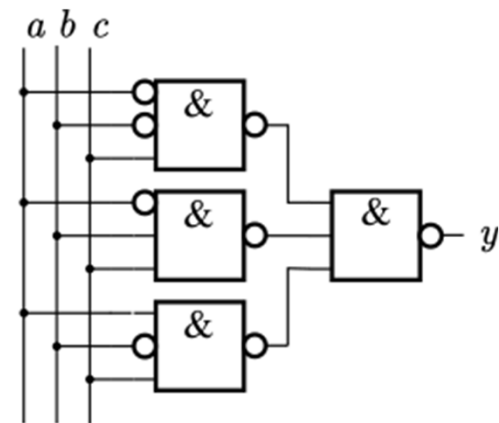
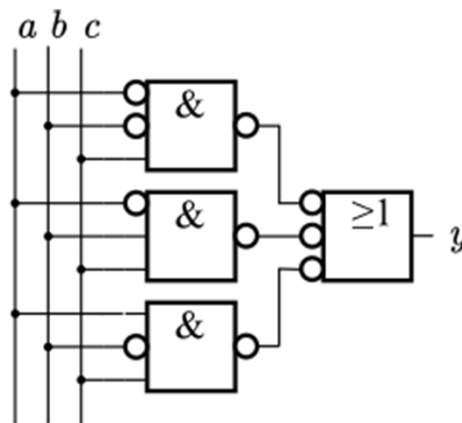
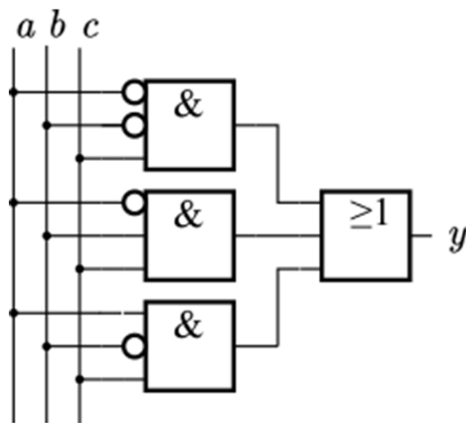
$$Z_{DNF} = \min_1 + \dots + \min_m = \overline{\overline{\min_1} \dots \overline{\min_m}}$$

$$Z_{KNF} = \max_1 \dots \max_n = \overline{\overline{\max_1} + \dots + \overline{\max_n}}$$

- Dadurch lassen sich beliebige Schaltungen mit günstig herzustellenden und standardisierten CMOS-Bauteilen realisieren

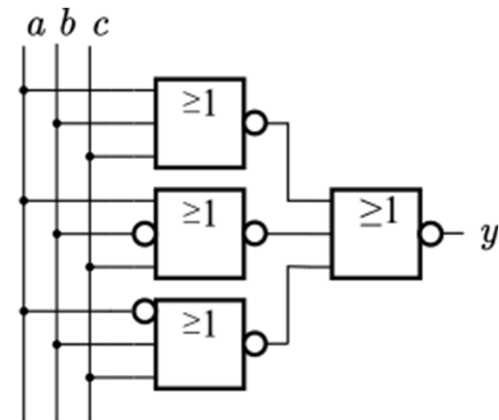
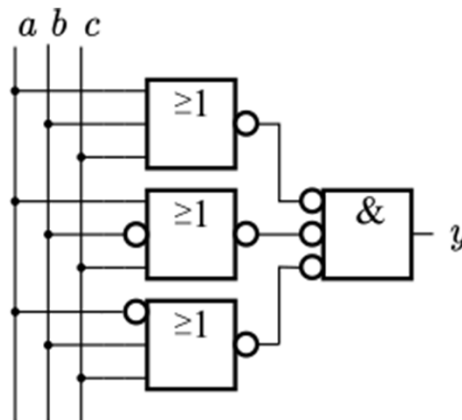
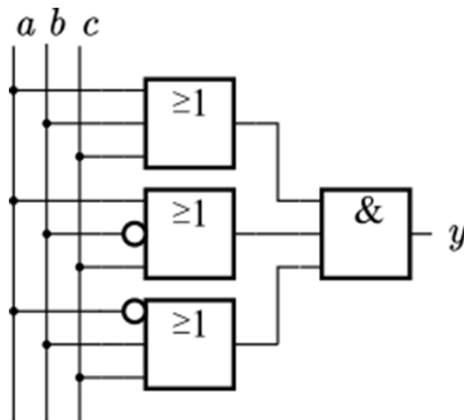


Umwandlung einer DNF in eine NAND Realisierung



$$\begin{aligned}
 Z_{DNF} &= \min_1 + \dots + \min_m \\
 &= \overline{\overline{\min_1 + \dots + \min_m}} \\
 &= \overline{\min_1} \dots \overline{\min_m}
 \end{aligned}$$

Umwandlung einer KNF in eine NOR Realisierung



$$\begin{aligned}
 Z_{KNF} &= max_1 \dots max_n \\
 &= \overline{\overline{max_1 \dots max_n}} \\
 &= \overline{max_1 + \dots + max_n}
 \end{aligned}$$

Zusammenfassung



- Schaltvariablen lassen sich mit Hilfe von elektromechanischen oder Elektronischen Elementargliedern in Schaltnetzen kombinieren.
- Aus einer Schaltbelegungstabelle lässt sich mit Hilfe der DNF oder der KNF ein gültiges Schaltnetz aus den elektromischen Elementargliedern synthetisieren.
- Mit Hilfe der De Morgan'schen Gesetze können Schaltnetze nur aus NAND oder NOR Gattern gebaut werden, was die Produktion von standardisierten elektronischen Bauteilen vereinfacht.